

4 Zusammenfassender Überblick und Ergänzungen

4.1 Überblick der Signal- und Systembeschreibungen

Im Folgenden soll noch einmal ein Überblick über die in der Vorlesung *Signale und Systeme* vermittelten Methoden gegeben werden, siehe Bild 4.1.

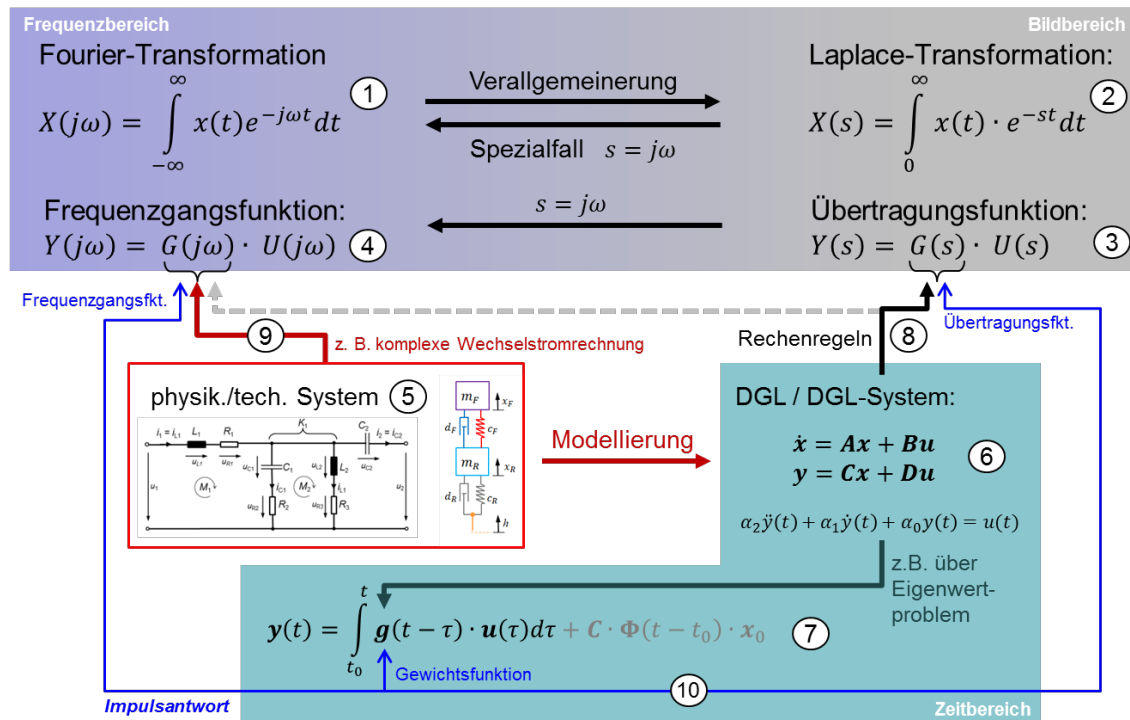


Bild 4.1: Überblick der Signal- und Systemtheorie.

Die Fourier-Transformierte $X(j\omega)$ (① Kap. 2.6) ergab sich aus der Fourier-Reihenentwicklung (Kap. 2.5) und lässt sich sehr gut als spektrale Zerlegung bzw. spektrale Dichtefunktion eines Signals interpretieren. Entsprechende technische Anwendungen wurden in Kap. 2.6.5 diskutiert. Die Laplace-Transformierten $X(s)$ (② Kap. 3.7) ist als Verallgemeinerung der Fourier-Transformierten erklärbar. Aus der Laplace-Transformation ergab sich die Lösung linear-zeitinvarianter Differentialgleichungen im Bildbereich über die Übertragungsfunktion $G(s)$ (③ Kap. 3.7.3). Diese bildet mit dem Sonderfall $s = j\omega$ die Frequenzgangsfunktion $G(j\omega)$ (④ Kap. 3.8). $G(j\omega)$ ist im Sinne linearer System wiederum sehr gut interpretierbar, da $G(j\omega)$ der von der Kreisfrequenz ω abhängige komplexe Faktor bei der Übertragung harmonischer Schwingung ist (s. Kap. 3.8.1). Entscheidend für die vereinfachte Lösung von Differentialgleichungen im Bild- bzw. Frequenzbereich ist der Übergang auf algebraische Gleichungen durch die verwendeten Integraltransformationen.

Unabhängig davon konnten in Kap. 3.2 aus technisch/physikalischen Repräsentationen (⑤) der Systeme Zustandsraummodelle (⑥) als alternative Form bzw. Verallgemeinerung zu Differentialgleichungen hergeleitet werden. Bei linear-zeitinvarianten Systemen ist eine systematische Lösung im Zeitbereich (⑦ Kap. 3.3) möglich, bei der die Gewichtsfunktion $g(t)$ in der Faltung mit der Eingangsgröße $u(t)$ auftritt. Aus linear-zeitinvarianten Zustandsraummodellen lassen sich aber auch direkt die Übertragungsfunktion $G(s)$ bzw. die Frequenzgangfunktion $G(j\omega)$ berechnen (⑧ Kap. 3.8). $G(j\omega)$ kann darüber hinaus mit anderen Methoden (hier nicht erläutert) auch direkt aus einer technisch/physikalischen Repräsentation erzeugt werden (⑨ siehe z. B. *komplexe Wechselstromrechnung* - z. B. Vorlesung „Grundgebiete der Elektrotechnik“).

Bei den Lösungen im Zeit- und Frequenzbereich treten durchgängig die Gewichtsfunktion $g(t)$ bzw. als deren Transformierte die Übertragungsfunktion $G(s)$ und die Frequenzgangfunktion $G(j\omega)$ auf (⑩). Über die Transformierten des Dirac-Impulses ($\delta(t) \circ \bullet 1$) und über die Ausblendeigenschaft lässt sich sehr einfach und plausibel nachweisen, dass $g(t)$ (bzw. $G(s)$, $G(j\omega)$) die Impulsantwort eines linear-zeitinvarianten Systems ist (Kap. 3.3.5, 3.7.7). Eine sinnvolle Verallgemeinerung der Gewichtsfunktion gegenüber Kap. 3.3.5 findet sich in Kap. 4.2. Während sich eine anschauliche Interpretation im Frequenzbereich (und damit auch im Bildbereich) über die bei linearen Systemen gültige Überlagerungseigenschaft ergibt, ist dies gerade im Zeitbereich aufgrund der etwas „unhandlichen“ Faltungsoperation nicht ganz so einfach. Die Bedeutung der Impulsantwort in der Faltungsoperation wird in Kap. 4.3 noch weiter erläutert.

4.2 Gewichtsfunktion bei sprungfähigen Systemen

In Kap. 3.3.5 lautete die ursprüngliche Darstellung der Zeitbereichslösung bei einem LTI-SISO-System (mit der Annahme $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$):

$$y(t) = \int_0^t g(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau + d \cdot u(t) \quad \text{mit} \quad g(t) = \mathbf{c}^T \cdot \Phi(t) \cdot \mathbf{b} .$$

Dabei ist $g(t)$ nur dann die Impulsantwort und $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$, wenn $d = 0$ gilt, d. h. das System nicht sprungfähig ist, da ansonsten der Anteil $d \cdot u$ unberücksichtigt bleibt.

Eine Verallgemeinerung auf sprungfähigen Systeme ist relativ einfach möglich. Zur Unterscheidung wird zunächst $\tilde{g}$ anstelle von g in der ursprünglichen Form geschrieben:

$$y(t) = \int_0^t \tilde{g}(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau + d \cdot u(t) \quad \text{mit} \quad \tilde{g}(t) = \mathbf{c}^T \cdot \Phi(t) \cdot \mathbf{b} .$$

Unter Verwendung der Ausblendeigenschaft des Dirac-Impulses $\delta(t)$ kann der Anteil $d \cdot u(t)$ in das Integral gezogen werden:

$$\begin{aligned}
 y(t) &= \int_0^t \tilde{g}(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau + \int_0^t d \cdot \delta(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau = \int_0^t \underbrace{(\tilde{g}(t-\tau) + d \cdot \delta(t-\tau))}_{g(t-\tau)} \cdot u(\tau) d\tau \\
 &= \int_0^t g(t-\tau) \cdot u(\tau) d\tau \quad \text{mit} \quad g(t) = \tilde{g}(t) + d \cdot \delta(t) = \mathbf{c}^T \cdot \Phi(t) \cdot \mathbf{b} + d \cdot \delta(t)
 \end{aligned}$$

Die durch das Zusammenfassen neudefinierte Funktion $g(t)$ ist dann auch die Impulsantwort für sprungfähige Systeme ($d \neq 0$) mit $\mathcal{L}\{g(t)\} = G(s)$. Es ist natürlich plausibel, dass die Impulsantwort eines sprungfähigen Systems mit $d \neq 0$ auch einen Impulsanteil $d \cdot \delta(t)$ enthält. Eine Erweiterung auf (mehrfach-)differenzierende Systeme ist mathematisch sehr unhandlich und soll hier nicht erfolgen.

Anmerkung: Allgemein wird unter der Gewichtsfunktion unabhängig von implizierten Restriktionen immer die Impulsantwort eines Systems verstanden.

4.3 Interpretation der Gewichtsfunktion

In Kap.4.1 wurde bereits erörtert, dass der Gewichtsfunktion $g(t)$ und ihren Transformaten $G(s)$ und $G(j\omega)$ eine zentrale Rolle in den Zeit- und Bildbereichslösungen bei LTI-Systemen zukommt. Hierfür lässt sich folgende plausible Interpretation finden:

1. Der Dirac-Impuls $\delta(t)$ enthält mit $\mathcal{F}\{\delta(t)\} = 1$ bzw. $\mathcal{L}\{\delta(t)\} = 1$ alle Frequenzanteile mit gleicher Intensität (Dichte). Er ist damit gewissermaßen die ideale „Testfunktion“ ($u(t) = \delta(t)$) zur Identifikation¹ der Systemeigenschaften, da alle Eigenfrequenzen (Eigenwerte) eines System gleichstark angeregt werden. Es gilt insbesondere $\mathcal{F}\{\delta(t)\}(j\omega) \neq 0 \quad \forall \omega$ gilt, so dass keine Frequenz unangeregt bleibt.

Anmerkung: Da der Dirac-Impuls $\delta(t)$ ein rein theoretisches Signal ist, werden in der Praxis andere, realisierbare Signale verwendet (z. B. Sprungfunktion, Rechteckimpuls oder Rauschsignale). Dabei muss aber deren individuelles Frequenzspektrum berücksichtigt werden.

2. Mit $g(t)$ bzw. den Transformaten $G(j\omega)$ und $G(s)$ lässt sich das Ausgangssignal eines LTI-Systems für ein beliebiges Eingangssignal für $\mathbf{x}_0 = \mathbf{0}$ berechnen. Damit ist das Übertragungsverhalten des Systems vollständig beschrieben. Auf die Wirkungen eines Anfangszustandes $\mathbf{x}_0 \neq \mathbf{0}$ kann nicht aus $g(t)$ geschlossen werden. Es ist auch möglich, dass ein System Eigenwerte enthält, die nicht als Pole in $G(s)$ auftreten. Insofern kann die Gewichtsfunktion $g(t)$ und ihre Transformaten $G(s)$ und $G(j\omega)$ nicht als vollständige Systembeschreibung gelten.

¹ Unter *Identifikation* wird in der System- und Regelungstheorie allgemein die messtechnische Ermittlung von Systemstrukturen und -parametern durch Testsignale und geeigneten *Identifikationsverfahren* verstanden.

Im Folgenden soll eine anschauliche Interpretation der Gewichtsfunktion $g(t)$ bei der Berechnung der Ausgangsgröße $y(t)$ im Zeitbereich gegeben werden. Die notwendige Faltungsoperation

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau$$

mit der Eingangsgröße $u(t)$ erscheint zunächst sehr „unhandlich“, da die Faltungsoperation an sich nur schwer zu veranschaulichen ist. Es erfolgt zunächst eine Vorüberlegung:

Ähnlich der (inversen) Fourier-Transformation kann ein Signal $u(t)$ mit

$$u(t) = \int_{\tau_{min}}^{\tau_{max}} \mathcal{B}_u(\tau) \cdot \beta_u(t, \tau) d\tau \quad \left(\text{vgl.} \quad x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(j\omega) e^{j\omega t} d\omega \right)$$

auch als Überlagerung nicht-sinusförmiger Basissignale $\beta_u(t, \tau)$ beschrieben werden, wobei $\mathcal{B}_u(\tau)$ eine verallgemeinerte Dichtefunktion und τ ein verallgemeinerter Parameter (Scharparameter) der Basissignale in den Grenzen $\tau_{min} \leq \tau \leq \tau_{max}$ sind.

Sind die Antwortsignale $\beta_y(t, \tau)$ eines LTI-Systems auf die Basissignale $\beta_u(t, \tau)$ bekannt, gilt für das Ausgangssignal $y(t)$ entsprechend dem Linearitätsprinzip (Überlagerungsprinzip: Additivität und Homogenität):

$$y(t) = \int_{\tau_{min}}^{\tau_{max}} \mathcal{B}_u(\tau) \cdot \beta_y(t, \tau) d\tau .$$

Dieser Ansatz kann bei einer Vielzahl von Sonderfällen zur Lösung von LTI-System genutzt werden, wenn nur die Lösungen $\beta_y(t, \tau)$ bekannt sind.

Eine entsprechende Überlagerung nicht-sinusförmiger Basissignale liegt auch bei der Faltung von u mit dem Dirac-Impuls (Ausblendeigenschaft) vor ($u(t)$ sei kausal):

$$u(t) = (u * \delta)(t) = \int_0^t u(\tau) \cdot \delta(t - \tau) d\tau = \int_0^t \mathcal{B}_u(\tau) \cdot \beta_u(t, \tau) d\tau$$

Die Basissignale $\beta_u(t, \tau) = \delta(t - \tau)$ sind hier Dirac-Impulse an der Stelle $t = \tau$ und die Dichtefunktion $\mathcal{B}_u(\tau) = u(\tau)$ bildet das Ursprungssignal selbst. Das Signal $u(t)$ wird also als Überlagerung von Dirac-Impulsen dargestellt, die um τ verschoben und mit $u(\tau)$ gewichtet sind. Im Integral über τ ist $u(t)$ damit seine eigene Impulsdichtefunktion.

Unter Verwendung der Vorüberlegung bilden die zeitlich um τ verschobenen Impulsantworten $g(t - \tau)$ die Basisfunktionen $\beta_y(t, \tau) = g(t - \tau)$ des Ausgangssignals und es gilt

$$y(t) = \int_0^t \mathcal{B}_u(\tau) \cdot \beta_y(t, \tau) d\tau = \int_0^t u(\tau) \cdot g(t - \tau) d\tau .$$

Fazit: Das Faltungsintegral in der Zeitbereichslösung von LTI-System ist nichts weiter, als eine Überlagerung von passend gewichteten und zeitlich verschobenen Impulsantworten, wobei das Eingangssignal $u(t)$ die Dichtefunktion bildet, da $u(t)$ die Dichte zeitverschobener Dirac-Impulse in sich selbst darstellt (s. o. / vgl. *Ausblendeigenschaft des Dirac-Impuls*).

4.4 Systeme mit konzentrierten oder verteilten Parametern

In Kap 3.2 wurde kurz angesprochen, dass im Rahmen dieser Vorlesung (fast) nur Systeme mit *konzentrierten Parametern* behandelt werden, ohne die Unterscheidung zu Systemen mit *verteilten Parametern* und die Konsequenzen für die Systembeschreibung und Lösung im Detail zu diskutieren. Dies soll nun kurz nachgeholt werden.

Unterscheidung:

Systeme mit konzentrierten Parametern werden durch gewöhnliche Differentialgleichungen (DGL) bzw. endliche Differentialgleichungssysteme (Zustandsraummodelle) beschrieben, die lediglich zeitliche Ableitungen $\dot{\mathbf{x}}$ der Systemgrößen enthalten. Beispiel: DGL des linearen Pendel (Auslenkung x , Masse m , Federsteifigkeit c , Dämpfung d und Anregungskraft F):

$$m\ddot{x} + d\dot{x} + cx = F$$

Der Zustand von Systemen mit konzentrierten Parametern wird dabei durch endlich viele Zustandsgrößen beschrieben, wobei wir bereits wissen, dass die Anzahl n als *Systemordnung* die Komplexität eines Systems bewertet.

Als übliche Definition der **Systeme mit verteilten Parametern** gilt, dass diese durch partielle Differentialgleichungen bzw. Differentialgleichungssysteme beschrieben werden, die neben zeitlichen Ableitungen $\dot{\mathbf{x}}$ der Systemgrößen auch Ableitungen nach weiteren Variablen enthalten, wobei dies im Fall technisch/physikalischer System fast ausschließlich die Ortskoordinaten $\mathbf{x}$ sind (Achtung: $\mathbf{x}$ sind jetzt nicht die Zustandsgrößen). Ein Beispiel ist die Diffusions- oder Wärmeleitungsgleichung in homogenen festen Medien:

$$\rho c \cdot \frac{\partial \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial t} = -\lambda \cdot \nabla^2 \vartheta(\mathbf{x}, t) = -\lambda \cdot \left(\frac{\partial^2 \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial x_1^2} + \frac{\partial^2 \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial x_2^2} + \frac{\partial^2 \vartheta(\mathbf{x}, t)}{\partial x_3^2} \right)$$

mit Temperatur ϑ , Dichte ρ , spezifische Wärmekapazität c , Wärmeleitkoeffizient λ und Ortskoordinate $\mathbf{x} = (x_1, x_2, x_3)$ (∇ ist der *Nabla-Operator*, siehe aufgelöste Form rechts).

Der Zustand von Systemen mit verteilten Parametern wird dabei nicht mehr durch eine endliche Anzahl von Zustandsgrößen beschrieben, weshalb auch keine Systemordnung festgelegt werden kann. Es unterscheidet sich dennoch die Mächtigkeit (Kardinalität) der Zustandsräume, womit theoretisch eine Bewertung der abstrakten Komplexität des Systems möglich ist.

Als Sonderfälle der Systeme mit verteilten Parametern können auch solche betrachtet werden, die gar keiner Differentialgleichung im üblichen Sinne gehorchen und dennoch dynamisch

durch eine unendliche Anzahl von Zustandsgrößen beschrieben werden. Ein einfaches Beispiel ist das bereits behandelte Totzeitglied

$$y(t) = u(t - T_t) \quad \text{mit } T_t > 0 \dots \text{Totzeit.}$$

Ein praktisches Beispiel dazu ist ein Förderband, bei dem am Anfang ein Eingangsschüttgutstrom $q_e(t)$ ($[q] = \text{kg/s}$) aufgefüllt wird, der nach der Durchlaufzeit $T_t = \text{Länge/Bandgeschwindigkeit}$ als Ausgangsschüttgutstrom $q_a(t) = q_e(t - T_t)$ wieder abgeworfen wird (s. Bild 4.2). Der Systemzustand zu einem bestimmten Zeitpunkt t wird hier anschaulich durch die Schüttgutdichte $\check{m}(t, x)$ ($[\check{m}] = \text{kg/m}$) auf dem Förderband als kontinuierliche Funktion der Längenkoordinate x beschrieben. Wie im Beispiel muss ein Totzeitglied als Systemzustand immer den gesamten Verlauf der Eingangsgröße zwischen dem Zeitpunkt $t - T_t$ und aktuellen Zeitpunkt t akkumulieren.

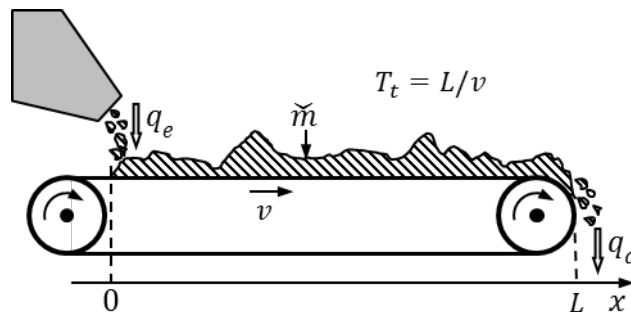


Bild 4.2: Förderband als Beispiel eines Totzeitglieds.

Einordnung:

Systeme bzw. Systembeschreibungen mit konzentrierten Parametern sind immer nur Näherungen der technisch/physikalischen Realität. Eine Spule oder die Wicklung eines elektromechanischen Systems bildet eine Induktivität aus. Dabei wird das zustandsbestimmende (Elektro-)magnetische Feld durch die Maxwell-Gleichungen bestimmt und stellt ein verteiltes Problem dar. In der Praxis ist es dann aber häufig ausreichend, den Systemzustand akkumuliert über eine skalare Größe zu beschreiben, hier der magnetische Fluss Φ bzw. die Flussverketung Ψ , die vom Spulenstrom i abhängig sind. Das eigentlich unendlich komplexe System Spule wird dann durch eine einfache, oft linear approximierte Systemgleichung beschrieben:

$$L \frac{di}{dt} = u$$

Analoges gilt auch für Kondensatoren und mechanische Komponenten wie Federn oder Massen. Häufig werden Systeme auch genau so ausgelegt, dass eine sinnvolle Approximation mit konzentrierten Parametern möglich ist.

Im Rahmen der Vorlesung wurden (abgesehen vom Totzeitglied) ausschließlich Systeme bzw. Systembeschreibungen mit konzentrierten Parametern behandelt. Das Lösen partieller Differentialgleichungen für Systeme mit verteilten Parametern ist deutlich aufwendiger als

der Umgang mit gewöhnlichen Differentialgleichungen und kann oft nur mit rechenintensiven numerischen Methoden (Finite-Elemente-Methoden - FEM) erfolgen, bei denen auch diverse Analysen zum Systemverhalten deutlich umständlicher sind. Daher werden reale Systeme wenn möglich durch gewöhnliche Differentialgleichungen approximiert.

Systembeschreibung:

Ist eine Systembeschreibung mit konzentrierten Parametern als Approximation eines technisch/physikalischen Systems nicht möglich, kann entsprechend keine gewöhnliche DGL und kein Zustandsraummodell aufgestellt werden.

Dennoch gibt es zahlreiche Beispiele von technisch/physikalischen Systemen bei denen auch in solchen Fällen eine Approximation als LTI-System möglich ist, sofern sich die Systemeigenschaften (näherungsweise) nicht über die Zeit ändern und (näherungsweise) das Überlagerungsprinzip für das Ein-/Ausgangsverhalten gegeben ist (siehe Def. linearer Systeme, Kap. 3.2.2). Vorausgesetzt, es liegt eine skalare Eingangsgröße u und Ausgangsgröße y vor, muss mit Gültigkeit des Überlagerungsprinzips, trotz fehlender DGL, eine Frequenzgangsfunktion $G(j\omega)$ mit

$$Y(j\omega) = G(j\omega) \cdot U(j\omega)$$

existieren und nach Kap. 4.3 auch

$$y(t) = \int_0^t g(t - \tau) \cdot u(\tau) d\tau$$

mit $g(t) \longleftrightarrow G(j\omega)$ gelten. Die Impulsantwort $g(t) \longleftrightarrow G(j\omega)$ beschreibt also auch in solchen Fällen zumindest das Übertragungsverhalten des Systems.

Wie wir in Kap. 3.7.6 bereits erkannt haben, weisen LTI-Systeme mit konzentrierten Parametern ausschließlich gebrochen-rationale Übertragungsfunktionen und damit auch ausschließlich gebrochen-rationale Frequenzgangsfunktionen $G(j\omega)$ auf.

Systeme mit verteilten Parametern haben hingegen keine gebrochen-rationale Frequenzgangsfunktionen $G(j\omega)$. Beispiele:

1. Totzeitglied (s. Kap. 3.7.5): $G(j\omega) = e^{-j\omega T_t}$, $|G(j\omega)| = 1$, $\angle G(j\omega) = -\omega T_t$
2. Konstantphasenglied: $|G(j\omega)| = 1$, $\angle G(j\omega) = \Phi$ mit konstantem Φ

Das im Übertragungsverhalten vergleichsweise einfache Konstantphasenglied kann nur mit einem System mit verteilten Parametern assoziiert werden.

Ein dem Konstantphasenglied relativ ähnliches Verhalten lässt sich z. B. bei Impedanzspektroskopien an elektrochemischen Zellen (Batterien, Brennstoffzellen, usw.) im unteren Frequenzbereich (< 10 mHz) beobachten. Es wird dort durch die Ladungsträgerdiffusion verursacht und ist als *Warburgimpedanz* bekannt (siehe oben, Diffusions- oder Wärmeleitungsgleichung).